Trabalho Prático 06

Avaliação de Desempenho de Microsserviços com Locust

Video-Aulas para assistirem antes de executarem este trabalho:
https://www.youtube.com/watch?v=LVFha7kInM8
https://www.youtube.com/watch?v=EW8XoYI51m0

Os alunos devem postar no SIGAA nesta data: 23/10/2026

Objetivo

Avaliar o desempenho do Spring PetClinic Microservices utilizando o Locust, analisando o impacto da quantidade de usuários e dos diferentes tipos de requisições.
Aplicação: https://github.com/spring-petclinic/spring-petclinic-microservices
A aplicação deverá ser executada com Docker Compose ou Kubernetes.

1. Perfis de carga

Implementar dois perfis de utilização:

Operação	Perfil 1 — Leitura	Perfil 2 — Escrita
GET /owners	45%	20%
GET /owners/{id}	35%	20%
GET /vets	15%	20%
POST /owners	5%	40%

Os endpoints deverão ser verificados na versão utilizada da aplicação.

2. Cenários experimentais

Executar os dois perfis nas seguintes cargas:

Cenário	Usuários	Duração	Aquecimento
A — Leve	30	6 min	1 min
B — Moderado	80	6 min	1 min
C — Elevado	150	6 min	1 min

Realizar 10 repetições por configuração, totalizando 60 execuções. Descartar o aquecimento e calcular a média dos resultados.

3. Métricas obrigatórias

- Tempo médio de resposta (ms).
- Tempo de resposta P95 (ms).
- Vazão (req/s).
- Total de requisições.

- Taxa de falhas (%).
- Utilização de CPU de pelo menos dois serviços.

4. Análise dos resultados

Produzir tabelas e gráficos comparando os cenários e responder:

1. Como o aumento de usuários afeta o tempo de resposta?
2. Qual perfil apresenta maior vazão?
3. Quais operações apresentam maior degradação?
4. Como o consumo de CPU varia entre os cenários?
5. Qual cenário apresenta maior taxa de falhas?

5. Entrega

A entrega será realizada exclusivamente por meio do link de um repositório GitHub, contendo:

- locustfile.py com os dois perfis de carga.
- Scripts para executar os experimentos.
- Pasta results/ com CSVs, tabelas e gráficos.
- README.md com instruções de reprodução, descrição do ambiente, metodologia, análise dos resultados, respostas às questões e conclusões.
- Link de um vídeo demonstrativo (4 a 6 minutos), incluído no README.md, mostrando a aplicação, a execução do Locust, o monitoramento dos serviços e os resultados obtidos.

Não será necessário produzir artigo ou relatório separado. Toda a documentação deverá estar organizada no próprio repositório. Não haverá apresentação presencial.

6. Critérios de avaliação

Critério	Pontuação
1. Implementação: funcionamento do PetClinic e configuração correta dos dois perfis de carga no Locust.	0,25
2. Execução dos experimentos: realização dos cenários, repetições e coleta das métricas solicitadas.	0,25
3. Resultados e análise: tabelas, gráficos e interpretação dos resultados no README.	0,30
4. Repositório e vídeo: organização dos arquivos, instruções de reprodução e vídeo demonstrativo acessível.	0,20
Total	1,00

A pontuação de cada critério será proporcional ao atendimento dos requisitos.